

ANEXO 2.5
CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACION

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ

ANEXO 2.5

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACION

INDICE DE CONTENIDOS

<u>1. INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>1</u>
<u>2. ÁREA DE INFLUENCIA.....</u>	<u>1</u>
<u>3. METODOLOGÍA</u>	<u>2</u>
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	2
3.2. CAMPAÑA DE TERRENO	2
3.3. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORME	5
3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA TERRESTRE.....	5
3.4. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES Y LEGISLACIÓN VIGENTE.....	8
<u>4. RESULTADOS.....</u>	<u>8</u>
4.1. RESULTADOS BIBLIOGRÁFICO	8
4.1.1. SEGÚN AL AUTOR R. GAJARDO (1994)	8
4.1.2. SEGÚN LOS AUTORES F. LUEBERT Y P. PLISCOFF (2006).	12
4.2. RESULTADOS TERRENO	14
4.3. VEGETACIÓN SEGÚN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).....	19
4.4. FLORA DEL ÁREA DE INFLUENCIA	22
4.5. ESTADO DE CONSERVACIÓN	22
<u>5. CONCLUSIONES.....</u>	<u>22</u>
<u>6. BIBLIOGRAFÍA</u>	<u>24</u>

INDICE DE TABLAS

Tabla Nº3-1. Estaciones de muestreo.....	3
Tabla Nº3-2. Códigos de cobertura.....	7
Tabla Nº3-3. Códigos de altura para tipos biológicos.....	7
Tabla Nº4-1. Listado de especies según formación vegetal para el área de influencia según R. Gajardo (1994).....	9
Tabla Nº4-2. Listado de Especies según el piso de vegetación para el área de influencia según Luebert y Pliscoff (2006).	12
Tabla Nº4-3. Código de especies dominantes	21

Tabla Nº4-4. Caracterización de la Unidades Homogéneas (UH)	21
Tabla Nº4-5. Intervención Quebrada Seca Baja.....	21
Tabla Nº4-6. Catálogo florístico del área de influencia del Proyecto	22

INDICE DE FIGURAS

Figura Nº3-1. Ubicación espacial de las estaciones de muestreo	4
Figura Nº4-1. Proyecto y formaciones vegetales según R. Gajardo (1994).....	11
Figura Nº4-2. Proyecto y pisos de vegetación según F. Luebert y P .Pliscoff (2006)	13
Figura Nº4-3. Matorral arborescente LA3 – LB3	19
Figura Nº4-4. Matorral arborescente LB4 – H3	20
Figura Nº4-5. Sin vegetación	20

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo presenta la metodología y resultados correspondientes a la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre, para el proyecto “Construcción Obras Aluvionales en Quebradas de Iquique y Alto Hospicio” (en adelante, el Proyecto), Región de Tarapacá, ubicado principalmente en quebradas correspondientes al farellón costero que separa ambas comunas.

El objetivo general del presente capítulo es caracterizar la vegetación y flora terrestre del área de influencia del Proyecto. Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Recopilar antecedentes bibliográficos de las especies y formaciones potenciales de vegetación terrestre presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se presentan en el área de estudio mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierra (COT).
- Determinar la composición florística en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la sensibilidad ambiental de la flora y vegetación en función del estado de conservación de las especies y requerimientos normativos para su intervención.

2. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) para la componente flora y vegetación se ha definido considerando los sectores que serán afectados por las obras contempladas en el presente Proyecto, las áreas de trabajo para la ejecución de las obras, más un área buffer de seguridad. Entre ellas se contemplan las obras permanentes, que corresponden a los muros aluvionales, caminos de acceso y habilitación y límites de inundación. También se consideran las actividades anexas, las que corresponden a los botaderos asociados así como las instalaciones de faena. Debido al bioclima Tropical Hiperdesértico imperante en la zona, gran parte de los sectores visitados presenta nula vegetación, sólo en uno de ellos denominado Quebrada Seca Baja se registró vegetación.

De acuerdo con lo anterior, este componente ambiental se verá afectado en específico por las labores de despeje y preparación de terreno para ejecutar los trabajos de construcción en la Quebrada Seca Baja, dado que en el resto de los sectores no hay vegetación ni flora aislada. El área afecta de vegetación por las obras del proyecto y que conlleva acciones de corta o eliminación de vegetación, corresponde a 0,34 ha de la Unidad Homogénea 8.B Matorral Arborescente.

El área de influencia definida para analizar la presente componente, ha sido delimitada en base a criterios que consideran tanto el área donde se emplazarán las obras y actividades anexas, incluyendo espacios de trabajo donde pueden generarse potenciales efectos sobre el componente.

De acuerdo con lo anterior, el límite de todas las obras proyectadas corresponderá al área de influencia, excepto en Quebrada Seca Baja, donde se considera aguas arriba del muro en la cota 531 (m.s.n.m.) y aguas abajo el límite de la formación vegetal. De esta forma, se analiza un total de 2,53 ha en Quebrada Seca Baja, mientras que el resto de los sectores analizados corresponde a una superficie total de 16,43 ha.

3. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se desarrolla en tres etapas:

- El primer paso contempló trabajo en gabinete, el que consideró una revisión bibliográfica de la información disponible del área de emplazamiento del proyecto, así como de las fuentes cartográficas disponibles de la vegetación, usualmente digitales.
- El segundo paso correspondió a las campañas de terreno que permiten levantar la información de campo y corroborar la información base, complementándola y actualizándola al estado actual.
- El paso final correspondió a la sistematización y análisis de la información levantada, la cual permitió caracterizar el AI en consideración de los objetivos planteados.

3.1. Revisión bibliográfica

Se consultó documentación existente con respecto a esta componente ambiental para establecer un marco referencial de la vegetación del lugar. Las fuentes de información fueron las siguientes:

- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica.
- Lübert F. y Pliscoff P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile.

Estas fuentes cuentan también con capas informativas digitales que facilitan la representación territorial de la vegetación. Esto permite la identificación y rodalización preliminar de las distintas áreas identificadas dentro del AI definida, en lo que se refiere a asociaciones vegetacionales, tipos de uso del suelo e infraestructura. Se trabajó sobre imágenes satelitales obtenidas a través del programa SAS. Planet (Here.com Sat). Los autores además identifican y proponen un listado de especies posibles de encontrar, que en conjunto permitieron generar una nómina potencial de especies para el área.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes, que permite definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación. Además, se confecciona un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales para validar y/o modificar durante la realización de la campaña de terreno.

3.2. Campaña de terreno

En conjunto con la información bibliográfica y la fotointerpretación de las imágenes satelitales se detectó que en la mayoría de los sectores en donde se ejecutarán las obras del proyecto no existe vegetación debido a la condición desértica del área. De esta forma, se aplicó una metodología de muestreo dirigida, la cual implica realizar recorridos pedestres en todos los lugares en donde se instalarán las obras y además, debido a la naturaleza del proyecto, el cual se desarrolla en quebradas, se recorrieron los sectores aguas abajo de cada muro proyectado, para identificar una afectación potencial.

De acuerdo con lo anterior se definieron 16 sectores a visitar y recorrer, las cuales tienen directa relación con las obras permanentes y temporales del proyecto. Durante el proceso de fotointerpretación se determinó que existe 1 sector (Sector 8) con vegetación silvestre, por lo cual en este sector se aplica la metodología COT, la cual se explica más adelante.

De forma complementaria, se realizó un registro fotográfico para ilustrar de mejor forma las condiciones actuales de los sectores en donde se implementará el Proyecto. También se tomaron fotografías de la flora encontrada y las características de la vegetación que la contiene.

Esta campaña se realizó entre los días 25 y 29 de septiembre de 2017, totalizando 4 días efectivos de levantamiento de información, en jornadas diurnas de 8 a 18 hrs.

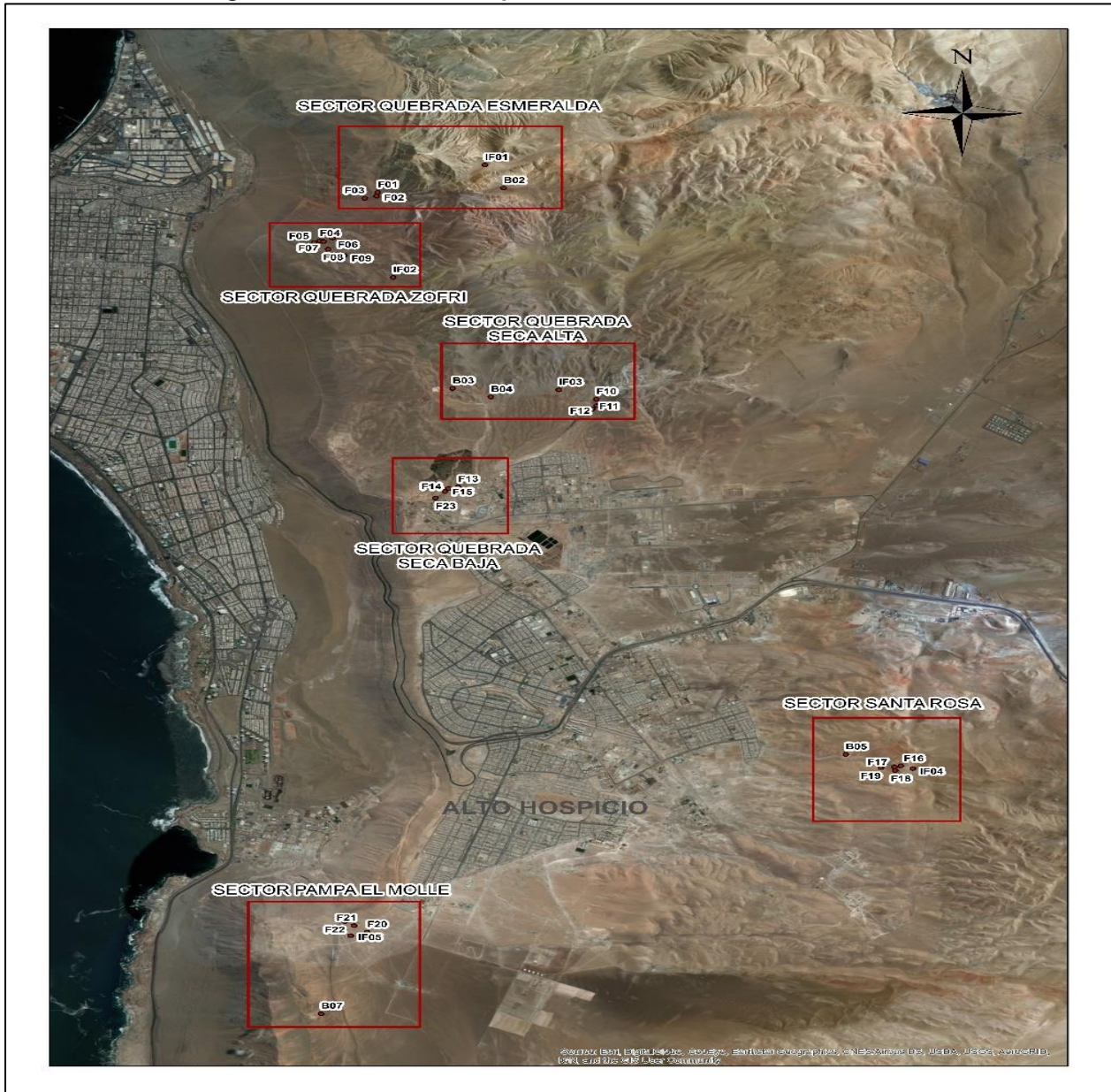
A continuación se presenta la tabla y la figura con la ubicación de los puntos de muestreo.

Tabla N°3-1. Estaciones de muestreo

Obras y/o Actividades	Estaciones de Muestreo	Coordenadas UTM (Datum WGS84 19S)	
		Este	Norte
OBRAS PERMANENTES	F01	383.663	7.764.842
	F02	383.651	7.764.791
	F03	383.534	7.764.758
	F04	383.093	7.764.157
	F05	383.038	7.764.133
	F06	383.218	7.764.199
	F07	383.129	7.764.149
	F08	383.176	7.764.041
	F09	383.331	7.763.952
	F10	385.812	7.761.927
	F11	385.771	7.761.790
	F12	385.818	7.761.835
	F13	384.454	7.760.692
	F14	384.361	7.760.670
	F15	384.324	7.760.628
	F16	388.807	7.756.763
	F17	388.744	7.756.749
	F18	388.751	7.756.697
	F19	388.611	7.756.737
	F20	383.558	7.754.421
	F21	383.429	7.754.512
	F22	383.340	7.754.569
	F23	384.231	7.760.537
INSTALACIÓN DE FAENAS	IF01	384.716	7.765.228
	IF02	383.814	7.763.643
	IF03	385.443	7.762.060
	IF04	388.925	7.756.724
	IF05	383.397	7.754.370
BOTADEROS	B02	384.901	7.764.902
	B03	384.399	7.762.080
	B04	384.774	7.761.960
	B05	388.265	7.756.924
	B07	383.106	7.753.272

Fuente: Elaboración propia.

Figura N°3-1. Ubicación espacial de las estaciones de muestreo



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Sistematización, análisis de datos y elaboración de informe

3.3.1. Descripción de la flora terrestre

Con el propósito de establecer la flora presente en cada una de las formaciones existentes se procederá a la evaluación, mediante parcelas (inventarios florísticos) de área definida, según tipo de vegetación, de todas las especies vegetales vasculares presentes en ellas. Así, para formaciones arbóreas (bosque y matorral arborescente) se realizarán parcelas circulares de 12,6 m de radio (500 m²), mientras que para formaciones de matorral y praderas se empleará un radio de 8 m (200 m²).

En cada uno de estos inventarios se registrarán las especies de flora vascular presente, estimando visualmente la participación porcentual de cada una de ellas en la comunidad. En aquellos casos en que la identidad taxonómica de algunas especies no fuese clara, se tomarán fotografías de detalles morfológicos y de ser necesario se colectará material vegetal que será herborizado, para una posterior identificación. Se registrará para cada especie el nombre científico, tipo biológico, porcentaje de cobertura y N° de individuos en la parcela.

Para aquellos sectores de nula o baja presencia de flora, se realizarán recorridos pedestres dentro de los límites de las obras con el fin de determinar la presencia de especies vegetales aisladas y que se verán eventualmente afectadas por el proyecto.

En los puntos de muestreo de flora terrestre de las campañas de terreno, se identificaron in situ todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de las plantas así lo permitiera). La determinación florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Riedermann et al, 2008, Teillier et al, 1998 y Hechenleitner et al, 2005), además de considerar la información de la página especializada www.darwin.edu.ar, que sistematiza y actualiza permanentemente la clasificación taxonómica de las especies.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: familia y especie. Se agregó además el nombre vernáculo, el origen y el hábito de crecimiento de cada especie.

i) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área prospectada.

Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.

Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

Exótica: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

ii) Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies de flora terrestre encontradas en el área del proyecto, se obtuvo en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE), publicado en el D.S.N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, siendo utilizados los siguientes cuerpos legales vigentes D.S.N°151/2007 (MINSEGPRES), D.S.N°50/2008 (MINSEGPRES), D.S.N°51/2008 (MINSEGPRES) y D.S.N°23/2009 (MINSEGPRES), D.S.N°33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 41/2011, N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente), N°19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente), D.S.N°13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente), D.S.N°52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), D.S.N°38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), D.S.N°16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente) y D.S.N°6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente).

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), Listado Nacional, en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009). Además se consideró el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural, para las cactáceas (Belmonte et al, 1998) y pteridophytas (Baeza, et al, 1998).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se considerarán las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S.N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente).

iii) Descripción vegetacional mediante la metodología COT

El registro de la información para la caracterización de las vegetación del AI, se realizó en base a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (COT), la cual describe la vegetación considerando 4 tipos biológicos (Leñosas altas (LA), Leñosas bajas (LB), Herbáceas (H) y Suculentas (S)) y sus características de cobertura de suelo, estratificación vertical y especies dominantes.

La adaptación de la metodología COT propuesta por Etienne y Prado (1982), define a los cuatro tipos biológicos fundamentales de acuerdo a las siguientes características:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos Bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos en las que un individuo adulto comúnmente no sobrepasa los dos metros de altura y se compone de varios tallos.
- **Leñosos Altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados en las que un individuo adulto comúnmente excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

Posteriormente, cada tipo biológico identificado fue categorizado según su estructura vertical (altura) y horizontal (recubrimiento), de acuerdo a las clases descritas en la misma metodología.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N°3-2. Códigos de cobertura

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Adaptación de Etienne y Prado (1982).

De manera de clarificar los códigos de altura para los distintos tipos biológicos, se considerará a Etienne y Prado (1982), de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°3-3. Códigos de altura para tipos biológicos

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 -100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculentas (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 – 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 -200 cm	Alta	S ₅	100 -200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptación de Etienne y Prado (1982).

Cada unidad vegetacional tiene una composición florística que se define por sus especies dominantes. Al respecto, se definen especies dominantes por cada tipo biológico, en general, se utilizan las especies más representativas de cada tipo encontradas en cada unidad.

Una vez definidas y clasificadas las unidades cartográficas en unidades vegetacionales, se construyó el mapa de la vegetación para el área de estudio.

3.4. Permisos ambientales sectoriales y legislación vigente

De manera de cumplir la normativa legal vigente que regula la intervención de la vegetación, se evalúan todas las unidades de vegetación identificadas en el AI, analizando si se requiere elaborar y presentar de forma sectorial ante CONAF, un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles, un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas u otro tipo de permiso según sea el caso, de forma de cumplir lo enmarcado en la Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y otros instrumentos legales.

4. RESULTADOS

4.1. Resultados Bibliográfico

La primera aproximación asociada a la caracterización de la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, corresponde a la revisión bibliográfica que da un marco general de la zona bajo análisis y a partir de la cual se confecciona el listado de especies y comunidades vegetales potencialmente ahí presentes.

4.1.1. Según al autor R. Gajardo (1994)

De acuerdo a lo descrito por el autor, el proyecto se emplaza en la Región del Desierto, la cual se extiende desde el extremo de la XV Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

Dentro de esta macro región, existen 4 subregiones. Este proyecto se desarrolla sobre dos de ellas, las cuales son: Desierto Absoluto y Desierto Costero.

El Desierto absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. Dentro de esta sub-región podemos encontrar 6 formaciones vegetales, de la cuales 1 corresponde con la ubicación de las obras proyectadas. Esta formación es la del Desierto Interior, el autor la describe como una comunidad que carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas.

Para esta Formación vegetal el autor define sólo una comunidad vegetal:

- *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata* (Brea - Grama salada): Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Por otro lado, se encuentra la sub región del Desierto Costero la cual se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la XV Región hasta el norte de la IV Región, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m de altitud. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debidas a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras (camanchacas) que aportan la precipitación

necesaria. Desde un punto de vista florístico muestra mucho interés por la gran cantidad de endemismos que constituyen su flora. Esta sub región alberga 3 formaciones vegetales, de las cuales 1 corresponde con la ubicación de las obras proyectadas. Esta formación es la del Desierto Costero de Tocopilla, la cual responde a las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existe vegetación sólo en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos.

Para esta Formación vegetal el autor define sólo una comunidad vegetal:

- *Eulychnia iquiquensis* - *Frankenia chilensis* (Rumpa de Iquique – Salitre): Comunidad de distribución en áreas muy locales, que se encuentra situada en los sectores altos de algunos acantilados costeros y en los roqueríos de ciertas cumbres cercanas al mar.
- *Cassia brogniartii* - *Dinemandra ericoides* (Alcaparra - Té de Burro): En esta formación seguramente que esta comunidad se presenta en un carácter excepcional, estando mejor representada más hacia el sur.
- *Nolana sedifolia* (Suspiro): Grupo vegetal que se presenta generalmente en la base de los acantilados costeros y en las cercanías del mar, sobre sustratos arenosos. Destaca su colorido durante el período de floración de las especies de *Nolana*.
- *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata* (Brea - Grama salada): descrita anteriormente.

Las especies que conforman cada una de las formaciones y comunidades descritas se detallan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla N°4-1. Listado de especies según formación vegetal para el área de influencia según R. Gajardo (1994)

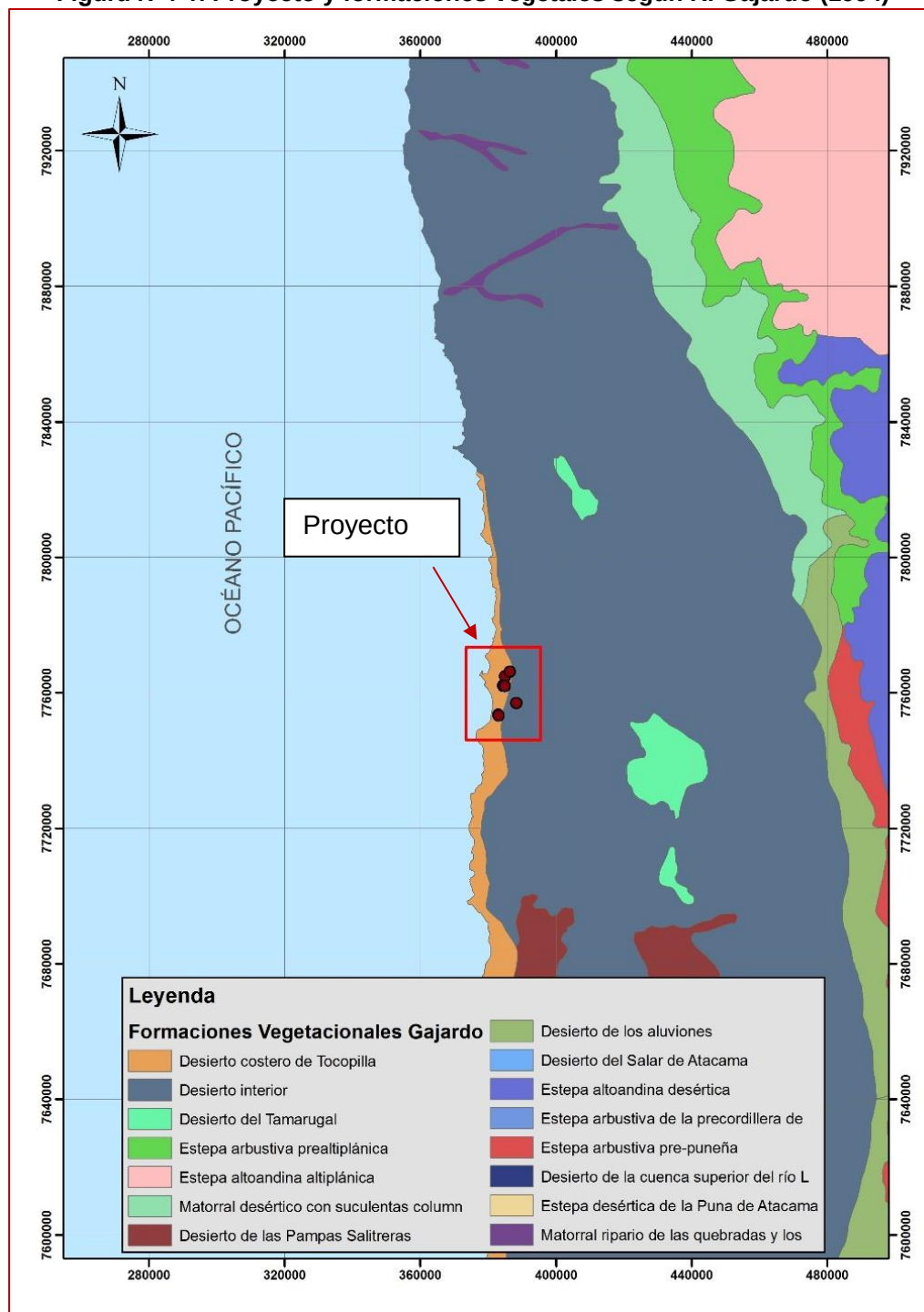
Comunidad Vegetal	Nombre científico	Nombre común
<i>Eulychnia iquiquensis</i> - <i>Frankenia chilensis</i> (Rumpa de Iquique – Salitre)	<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Rumpa de Iquique
	<i>Frankenia chilensis</i>	Salitre
	<i>Gilia ramosissima</i>	
	<i>Lycium chñar</i>	Chañarcillo
	<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo
<i>Cassia brogniartii</i> - <i>Dinemandra ericoides</i> (Alcaparra - Té de Burro)	<i>Cassia brogniartii</i>	Alcaparra
	<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro
	<i>Adesmia tenella</i>	
	<i>Argyria radiata</i>	Terciopelo
	<i>Hoffmanseggia gracilis</i>	Ají
	<i>Menonvillea orbiculata</i>	
	<i>Nolana sedifolia</i>	Suspiro
	<i>Ophryosporus triangularis</i>	Rabo de zorro
<i>Nolana sedifolia</i> (Suspiro)	<i>Stachys pannosa</i>	
	<i>Frankenia chilensis</i>	Salitre
	<i>Nolana divaricata</i>	Suspiro
	<i>Nolana sedifolia</i>	Suspiro
	<i>Nolana leptophylla</i>	Suspiro

Comunidad Vegetal	Nombre científico	Nombre común
	<i>Argylia radiata</i>	Terciopelo
	<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamiza
	<i>Cleome chilensis</i>	Cleome
	<i>Drymaria cordata</i>	
	<i>Sicyos bryonaefolius</i>	Tupac Ilanco
<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Distichlis spicata</i> (Brea - Grama salada)	<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo
	<i>Baccharis juncea</i>	Suncho
	<i>Baccharis petiolata</i>	Chilca

Fuente: Elaboración propia a partir de R. Gajardo (1994).

La siguiente figura muestra la ubicación del proyecto con respecto a las formaciones vegetales del autor.

Figura N°4-1. Proyecto y formaciones vegetales según R. Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia a partir de R. Gajardo (1994).

4.1.2. Según los autores F. Luebert y P. Plischoff (2006).

Los presentes autores sitúan el proyecto en el piso de vegetación Desierto Tropical Costero con Vegetación Escasa.

Este piso se describe como terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares. Sólo es posible observar algunos enclaves de vegetación costera en las zonas montañosas altas cercanas a la costa, donde existe incidencia de neblinas, donde las especies características son *Tillandsia landbeckii* y *T. marconae* en los sitios ubicados más hacia el norte. Existen muy pocos datos sobre la composición florística y no se han definido comunidades vegetales.

Las especies presentes en el piso de vegetación descrito para la zona del proyecto se detallan en la siguiente tabla:

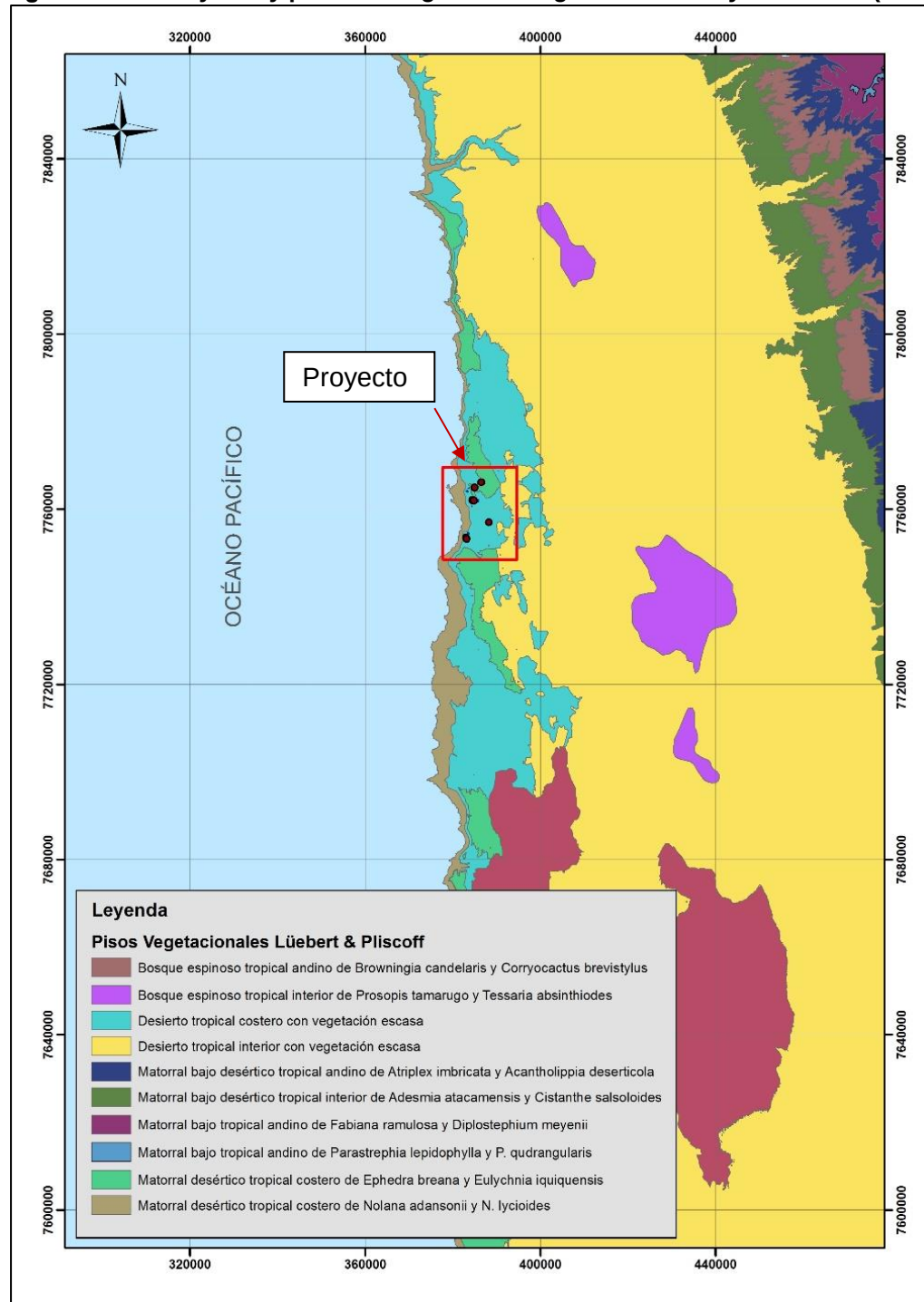
Tabla N°4-2. Listado de Especies según el piso de vegetación para el área de influencia según Luebert y Plischoff (2006)

Piso de vegetación	Nombre científico
Desierto Tropical Costero con Vegetación Escasa	<i>Cryptantha filiformis</i>
	<i>Heliotropium krauseanum</i>
	<i>Nasa urens</i>
	<i>Oxalis bulbocastanum</i>
	<i>Tillandsia landbeckii</i>
	<i>Tillandsia marconae</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de F. Luebert y P. Plischoff (2006).

La siguiente figura muestra la ubicación del proyecto con respecto a los pisos de vegetación de los autores.

Figura N°4-2. Proyecto y pisos de vegetación según F. Luebert y P. Pliscoff (2006)



Fuente: Elaboración propia a partir de F. Luebert y P. Pliscoff (2006).

4.2. Resultados Terreno

La situación observada en el área de influencia de cada obra (permanente y temporal) corresponde a una situación climática totalmente árida que induce a una condición de nula vegetación. La totalidad de las áreas se ubican bajo el bioclima Tropical Hiperdesértico, es por esto que presenta grandes restricciones hídricas para el desarrollo de la vida vegetal.

Sólo en uno de los sectores visitados (quebrada seca baja) se registraron especies vegetales, a continuación se presentan fotografías representativas de cada sector para graficar su condición:

Sector Santa Rosa: Sin hallazgos de vegetación

Botadero	Obras permanentes
	
Instalación de Faenas	
	

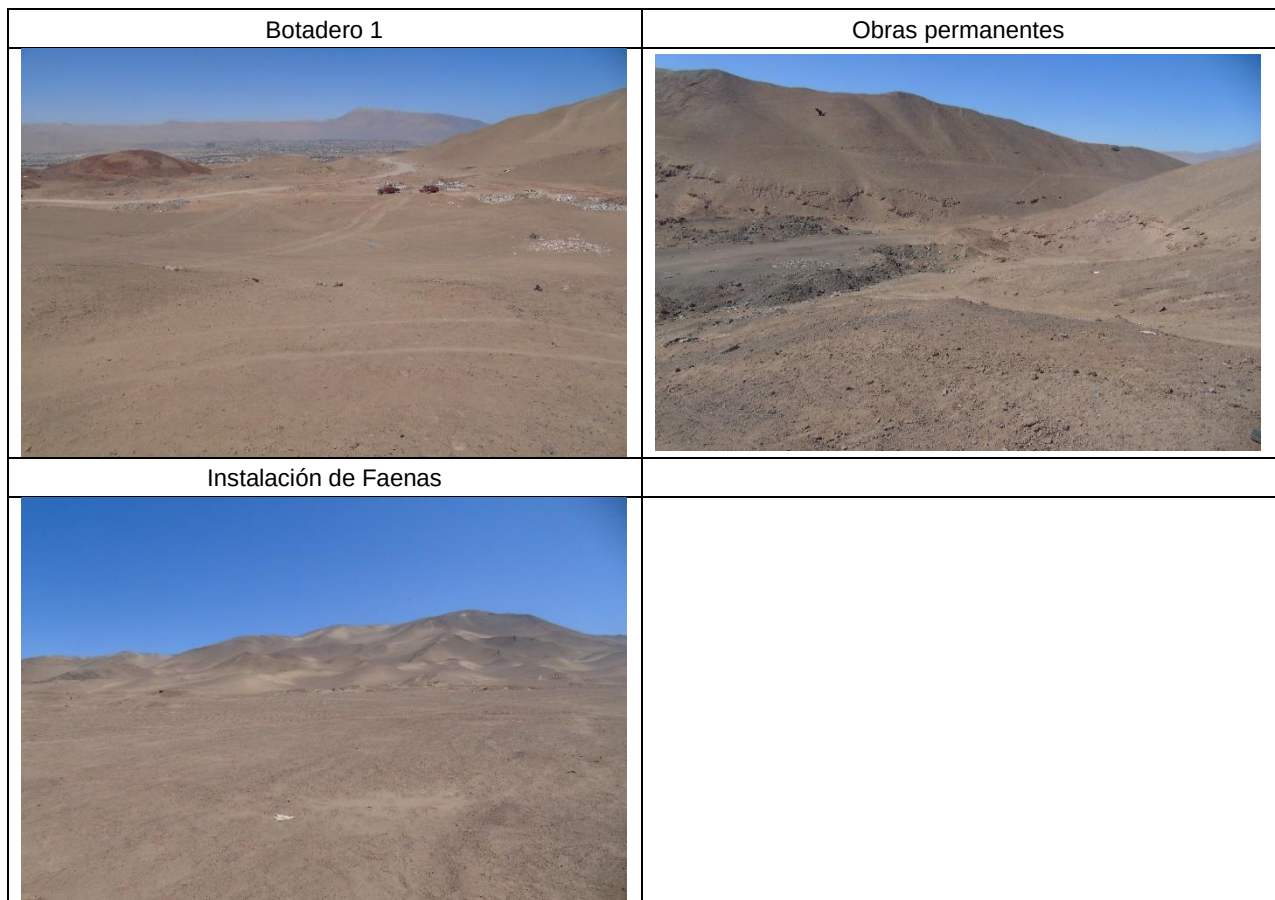
Fuente: Elaboración propia.

Sector Quebrada Seca Baja: Sector con vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Sector Quebrada Alta: Sin hallazgos de vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Sector Quebrada Zofri: Sin hallazgos de vegetación

Obras permanentes	Instalación de Faenas
	
Botadero	
	

Fuente: Elaboración propia.

Sector Quebrada Esmeralda: Sin hallazgos de vegetación

Botadero	Obras permanentes
	
Instalación de Faenas	
	

Fuente: Elaboración propia.

Sector Pampa el Molle: Sin hallazgos de vegetación

Botadero	Obras permanentes
	
Instalación de Faenas	
	

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Vegetación según Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Se analizó un total de 2,53 ha de superficie como parte del área de estudio del sector Quebrada Seca Baja que corresponde al único lugar con vegetación. De acuerdo con la información levantada en terreno y el ajuste de la fotointerpretación, en el área de influencia se definieron 4 polígonos, pertenecientes a 2 Unidades Homogéneas: Matorral arborescente y Sin vegetación. Estas se definen de la siguiente manera:

- Matorral arborescente de *Schinus molle* y *Prosopis tamarugo* (LA3 – LB3): Corresponde a una formación vegetal muy particular, debido a que posee árboles nativos de gran altura y diámetro, con lo cual destaca entre todos los sectores visitados. Este estrato alcanza una altura de 4-8 m y una cobertura de un 25%, se encuentra representado por *Schinus molle* y *Prosopis tamarugo*. Se acompaña también por *Nicotiana glauca* y en el estrato herbáceo se encuentra *Malva nicaeensis* y *Chenopodeaceae* (esta especie está en proceso de identificación, *Chenopodiaceae* corresponde a la familia). Debido a su extensión en superficie (0,38 ha) no se puede clasificar como bosque.

Figura N°4-3. Matorral arborescente LA3 – LB3



- Matorral arborescente de *Nicotiana glauca* - *Malva nicaeensis* y *Chenopodeaceae* (LB4 – H3): Corresponde a una formación vegetal compuesta por especies de los tipos biológicos arbóreos, arbustivos y herbáceos, en donde predomina como especie leñosa *Nicotiana glauca* con cobertura de 5-10% (escaso) y las herbáceas *Malva nicaeensis* y *Chenopodeaceae*, las que alcanzan una cobertura de 10-25% (muy claro). Esta unidad se extiende sobre 0,57 ha. y presenta elevada mortalidad por estrés hídrico. Esta formación no corresponde a Formación xerofítica debido a las especies que la componen y la superficie que abarca es menor a 1ha.

Figura N°4-4. Matorral arborescente LB4 – H3



- Sin vegetación: Superficies libres de vegetación, debido principalmente a la escases del recurso hídrico. Esta unidad cubre una superficie de 1,58 ha. y debido a la cercanía con poblaciones humanas, se han utilizado estos sectores como basurales.

Figura N°4-5. Sin vegetación



El resto de los sectores, es decir Pampa el Molle, Santa Rosa, Quebrada Seca Alta, Quebrada Zofri, Quebrada Esmeralda y todas la Instalaciones de Faenas y Botaderos se encuentran clasificadas en áreas Sin Vegetación.

Para la descripción de las Unidades Homogéneas (UH) de la COT, se utilizaron 5 especies dominantes. El código asignado a cada una se puede observar en el cuadro siguiente.

Tabla N°4-3. Código de especies dominantes

Código	Nombre científico
SM	<i>Schinus molle</i>
PT	<i>Prosopis tamarugo</i>
NG	<i>Nicotiana glauca</i>
mn	<i>Malva nicaeensis</i>
ch	<i>Chenopodium sp.</i>

A continuación se presentan las UH asociadas a la COT, que corresponden a las formaciones de vegetación presentes en las áreas del proyecto:

Tabla N°4-4. Caracterización de la Unidades Homogéneas (UH)

Sector	Unidad	UH	Descripción de la UH	COT	Especies Dominantes	Superficie (ha)
Santa Rosa	Botadero	5	Sin vegetación	-	-	0,5
	Instalación de faenas	6	Sin vegetación			0,28
	Obras permanentes	7	Sin vegetación			1,04
Quebrada Seca Baja	Obras permanentes	8.A	Matorral arborescente	LA3 - LB3	SM/PT	0,38
		8.B	Matorral arborescente	LB4 - H4	NG/mn, ch	0,57
		8.C	Sin vegetación	-	-	0,43
		8.D	Sin vegetación	-	-	1,15
Quebrada Seca Alta	Botadero	10	Sin vegetación	-	-	0,5
	Instalación de faenas	11	Sin vegetación			0,53
	Obras permanentes	12	Sin vegetación			2,61
Quebrada Zofri	Botadero	9	Sin vegetación			0,5
	Instalación de faenas	13	Sin vegetación			0,29
	Obras permanentes	14	Sin vegetación			1,1
Quebrada Esmeralda	Botadero	15	Sin vegetación	-	-	0,5
	Instalación de faenas	17	Sin vegetación			1,64
	Obras permanentes	18	Sin vegetación			0,58
Quebrada Pampa el Molle	Botadero	2	Sin vegetación	-	-	0,5
	Instalación de faenas	3	Sin vegetación			1,00
	Obras permanentes	4	Sin vegetación			3,86
TOTAL						18,96

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la intervención directa a la vegetación por las obras del proyecto que se encuentran en el sector con vegetación, es decir Quebrada Seca Baja, se tiene la siguiente afectación en superficie:

Tabla N°4-5. Intervención Quebrada Seca Baja

Sector	Unidad	UH	Descripción de la UH a intervenir	COT	Especies dominantes	Superficie a intervenir (ha)
Quebrada seca Baja	Obras permanentes	8.B	Matorral arborescente	LB4 - H4	NG/mn, ch	0,34
		8.C	Sin vegetación	-	-	0,16
		8.D	Sin vegetación	-	-	0,55

Fuente: Elaboración propia.

Para más detalle revisar el Anexo 2.11.4 Cartografía de Flora y Vegetación.

4.4. Flora del Área de Influencia

Se han identificado 8 especies vegetales distribuidas en 6 familias distintas dentro del área de influencia del proyecto, las cuales se sitúan en quebrada seca baja. La especie *Chenopodium sp.* presentada en el listado siguiente, es la más representativa de su formación vegetal:

Tabla N°4-6. Catálogo florístico del área de influencia del Proyecto

Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito	Origen
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbórea	Nativa
Fabaceae	<i>Prosopis tamarugo</i>	Tamarugo	Arbórea	Endémica
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaco	Arbórea	Introducida
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Herbácea	Introducida
Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Arbusto	Nativa
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium sp.</i>	Varios nombres	Herbácea	-
Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>	Hierba mora o tomatillo	Herbácea	-
Asparagaceae	<i>Asparagus sp.</i>	Esparragueras	Herbácea	Introducida

Fuente: Elaboración propia.

Al observar el hábito de crecimiento de las especies descritas en el área de influencia del proyecto, se puede observar que 3 de ellas tienen hábito arbóreo, 1 tiene hábito arbustivo y 4 tienen hábito herbáceo. Por otro lado, el origen biogeográfico indica que existen 2 especies nativas, 1 endémica y 3 introducidas.

4.5. Estado de conservación

En relación al estado de conservación de las especies declaradas catálogo florístico, cabe mencionar que *Prosopis tamarugo* ha sido catalogada como En Peligro en el Decreto N°13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Esta especie se encuentra en el Sector 8.A.

El resto de las especies registradas no se encuentran clasificadas en ninguno de los decretos supremos aprobados hasta la fecha.

Cabe destacar que no se afectará ninguna especie en categoría de conservación ni tampoco la formación vegetal a la que pertenecen, estas están dentro del área de influencia, pero fuera de los límites de las obras.

5. CONCLUSIONES

- Según lo descrito en bibliografía por Gajardo (1994), el Proyecto se emplaza sobre la formación denominada Desierto Costero de Tocopilla y Desierto Interior
- Para los autores Luebert y Plischoff (2006), el Proyecto se emplaza sobre el piso de vegetación Desierto Tropical Costero con Vegetación Escasa.
- Se analizaron 16 sectores alcanzando un total 17,96 ha de levantamiento de información.
- Las Unidades Homogéneas detectadas corresponden principalmente a Sin Vegetación y en muy menor medida a Matorral Arborescente.
- El Sector Quebrada Seca Baja fue el único lugar en donde se registraron formaciones vegetales. Estas formaciones vegetales corresponden a Matorral Arborescente.

- Se registró *Prosopis tamarugo*, especie en categoría de conservación En Peligro según el Decreto 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Esta especie no será afectada ni tampoco su formación vegetal.
- En relación a las áreas de vegetación afectas directamente por el proyecto, 0,34 ha corresponden a la UH Matorral arborescente de *Nicotiana glauca* – *Malva nicaeensis* y *Chenopodium sp.* Todo el resto corresponde a la UH Sin Vegetación.
- En relación a la flora del área de influencia del Proyecto, se observaron 8 especies diferentes distribuidas en 6 familias. De ellas el 37,5% corresponden a árboles (3 especies), el 12,5% a arbustos (1 especie), el 50% a herbáceas (4 especies). En relación a su origen biogeográfico se identifican 2 especies nativas, 1 endémica y 3 introducidas.
- No se requiere la presentación de permisos ambientales sectoriales u de otro tipo, debido a que no se afectan bosques, ni especies en categoría de conservación, no se realizará explotación de ninguna especie. La formación vegetal a intervenir tampoco corresponde a formación xerofítica debido a que su tamaño en superficie es menor a 1 ha y su composición de especies en mayoritariamente introducida, por lo que no se requiere plan de trabajo de formaciones xerofíticas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT I. 1989. Libro Rojo de Flora Terrestre de Chile. Santiago De Chile. Ministerio de Agricultura-CONAF. Imprenta Creces Ltda. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. Santiago, Chile. 89p.
- ETIENNE M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, 115 pp, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Cartografía.
- GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 165 pp.
- LUEBERT F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botanica 47 (3-4): 85 – 113.
- MARTICORENA C. y M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (1995). Flora de Chile (Vols. 1). Universidad de Concepción, Concepción. Chile. 351 pp.
- MATTHEI, O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, 554 pp
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto supremo N°68 que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. MINAGRI; Subsecretaría de Agricultura, CONAF.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto N°29 que aprueba el reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto N°151 que oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto N°50 que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto N°51 que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto N°23 que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto N°33 que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto N°41 que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto N°42 que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto N°19 que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto N°13 que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto N°52. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto N°38. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto N°16. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto N°6 que aprueba el reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación, décimo tercer proceso.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para Cactáceas (Belmonte et al, 1998), Bulbosas (Ravena et al, 1998) y Pteridofitas nativas (Baeza et al, 1998). Santiago de Chile.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.